

$$\begin{aligned}
 P(x)f * g(x) &= \int_{\mathbb{R}^k} x^k f(x-y)g(y)dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} (x-y+y)^k f(x-y)g(y)dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (x-y)^i y^{(k-i)} f(x-y)g(y)dy \\
 &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \int_{\mathbb{R}^n} (x-y)^i f(x-y)y^{(k-i)}g(y)dy.
 \end{aligned}$$

而 $x^i f(x), y^{k-i} g(y) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 因而有 $P(x)f * g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

18. 若 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$iz_j \hat{g}(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial g}{\partial x_j}(x) e^{-ixz} dx, \quad \|z_j \hat{g}(z)\| \leq \|g'_j\|.$$

因而有 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} \hat{g}(z) = 0$. $\forall f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\varepsilon > 0$, $\exists g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|f - g\|_{L^1} < \varepsilon$.

于是 $|\hat{f}(z) - \hat{g}(z)| < \varepsilon$, 由此得 $\overline{\lim}_{|z| \rightarrow \infty} |\hat{f}(z)| \leq \varepsilon$. 所以 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |\hat{f}(z)| = 0$.

19. 用反证法. 若存在单位元 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 于是 $f * f = f, \hat{f}^2 = \hat{f}$, 所以 $\hat{f} = 1$ 或 $\hat{f} = 0$. 由 Riemann-Lebesgue 引理, $\hat{f}(x) \rightarrow 0$, 得到 $\hat{f} = 0$. 因为 $\|f\| = \|\hat{f}\|$, 故 $f = 0$, a.e.. 这与所设矛盾.

第 五 章

§5.1

3. $L^1[0, 1]$ 是完备化空间. 见 §4.3 中例 3.

4. 令 $x_n = (1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, 0, \dots, 0, \dots)$, 则

$$\rho(x_n, x_m) = \max(1/n, 1/m) \rightarrow 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 是基本列, 它的极限不在 F 中. F 的完备化空间是

$$\overline{F} = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \mid \xi_j \in \mathbb{R}, \sup_j |\xi_j| < \infty \right\}.$$

5. 只要证明 $\{x_n\}$ 是基本列即可.